

Лабораторна робота №7

Задачі на графах

Мета роботи – застосувати алгоритми на графах для розв'язку олімпіадних задач з програмування.

Завдання на лабораторну роботу

1. Реалізувати програму для розв'язку задачі згідно отриманого варіанту завдання.
2. Для розв'язку задачі дозволяється використання готових реалізацій функцій обходу графу, пошуку найкоротшого шляху в графі тощо.
3. Дозволяється консольна реалізація програми. Графічна реалізація з анімацією оцінюється додатковими балами до рейтингу.
4. Оцінити ефективність реалізованого алгоритму.
5. Сформулювати звіт по лабораторній роботі.
6. Захистити лабораторну роботу.

Варіанти завдань:

1. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

На шахівниці $N \times N$ в клітині (x_1, y_1) стоїть голодний шаховий кінь. Він хоче потрапити до клітини (x_2, y_2) , де росте смачна шахова трава. Яку найменшу кількість ходів він має для цього зробити?

Формат вхідних даних

Вхідний файл містить п'ять чисел: N, x_1, y_1, x_2, y_2 ($5 \leq N \leq 20, 1 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq N$). Ліва верхня клітина дошки має координати $(1,1)$, права нижня – (N,N) .

Формат вихідних даних

Перший рядок вихідного файлу повинен містити одне число K - найменшу необхідну кількість ходів коня. У кожному з наступних $K+1$ рядків має бути записано два числа - координати чергової клітки шляху коня.

Приклад

input.txt	output.txt
5	2
1 1	1 1
3 1	2 3
	3 1

2. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

Дано таблицю, що складається з N рядків і M стовпців. У кожній клітині таблиці записано одне з чисел: 0 або 1. Відстанню між клітинами (x_1, y_1) і (x_2, y_2) назвемо суму $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. Вам необхідно побудувати таблицю, у клітині (i, j) якої буде записано мінімальну відстань між клітиною (i, j) початкової таблиці та клітиною, в якій записано 1. Гарантується, що хоча б одна 1 у таблиці є.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного файлу містяться два натуральні числа N і M , що не перевищують 100. Далі йдуть N рядків по M чисел - елементи таблиці.

Формат вихідних даних

Вихідний файл повинен містити N рядків M чисел - елементи шуканої таблиці.

Приклад

input.txt	output.txt
2 3	1 1 0
0 0 1	0 1 1
1 0 0	

3. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

На стандартній шахівниці (8×8) живуть 2 шахові коня: Червоний і Зелений. Зазвичай вони безтурботно скачуть просторами дошки, пощипуючи шахівницю, але сьогодні особливий день: у Зеленого коня День Народження.

Зелений кінь вирішив відсвяткувати цю подію разом із Червоним. Але для здійснення цього чудового плану їм потрібно опинитися на одній клітці. Зауважимо, що Червоний та Зелений шахові коні сильно відрізняються від чорного з білим: вони ходять не по черзі, а одночасно, і якщо опиняються на одній клітині, ніхто нікого не з'їдає. Скільки ходів їм потрібно, щоб насолодитися святом?

Формат вхідних даних

У вхідному файлі містяться координати коней, записані за стандартними шаховими правилами (тобто двома символами - маленька латинська літера (від а до h) та цифра (від 1 до 8), що задають стовпець і рядок відповідно).

Формат вихідних даних

Вихідний файл повинен містити найменшу необхідну кількість ходів або -1, якщо коні не можуть зустрітися.

Приклад

input.txt	output.txt
a1 a3	1

4. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

У країні N міст, деякі з яких з'єднані між собою дорогами. Для того щоб проїхати однією дорогою потрібен один бак бензину. У кожному місті бак бензину має різну вартість. Вам потрібно дістатися з першого міста в N-ий, витративши якнайменше грошей.

Формат вхідних даних

У вхідному файлі записано спочатку число N ($1 \leq N \leq 100$), потім йде N чисел, i-е з яких задає вартість бензину в i-му місті (всі числа цілі з діапазону від 0 до 100). Потім йде число M - кількість доріг у країні, далі йде опис самих доріг. Кожна дорога визначається двома числами - номерами міст, які вона з'єднує. Всі дороги двосторонні (тобто ними можна їздити як в одну, так і в іншу сторону); між двома містами завжди існує не більше однієї дороги; не існує доріг, що ведуть із міста до себе.

Формат вихідних даних

У вихідний файл виведіть одне число - сумарну вартість маршруту або -1, якщо дістатися неможливо.

Приклад

input.txt	output.txt
4 1 10 2 15 4 1 2 1 3 4 2 4 3	3
4 1 10 2 15 0	-1

У першому прикладі оптимальне рішення - з 1-го міста поїхати до 3-го, а потім до 4-го. Пальне доведеться купувати в 1-му та 3-му містах.

5. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

Між деякими селами Вінничини ходять автобуси. Оскільки пасажиропотоки тут не дуже великі, то автобуси ходять лише кілька разів на день.

Пані Оксані потрібно дістатися з села d до села v якнайшвидше (вважається, що в момент часу 0 вона знаходиться в селі d).

Формат вхідних даних

У вхідному файлі записано число N - загальна кількість сіл ($1 \leq N \leq 100$), номери сіл d і v, потім кількість автобусних рейсів R ($0 \leq R \leq 10000$). Потім йдуть описи автобусних рейсів. Кожен рейс задається номером села відправлення, часом відправлення, селом призначення та часом прибуття (всі часи - цілі від 0 до 10000). Якщо в момент t пасажир приїжджає в якесь село, то виїхати з нього може в будь-який момент часу, починаючи з t.

Формат вихідних даних

У вихідний файл вивести мінімальний час, коли пані Оксана може опинитися у селі v . Якщо він не зможе за допомогою зазначених автобусних рейсів дістатися з d до v , вивести -1.

Приклад

input.txt	output.txt
3 1 3 4 1 0 2 5 1 1 2 3 2 3 3 5 1 1 3 10	5

6. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

У Літній Комп'ютерній Школі збудували атракціон "Лабіринт знань". Лабіринт є N кімнат, занумерованих від 1 до N , між деякими з яких є двері. Коли людина проходить через двері, показник його знань змінюється на певну величину, фіксовану для цих дверей. Вхід у лабіринт знаходиться в кімнаті 1, вихід - у кімнаті N . Кожен учень проходить лабіринт рівно один раз і потрапляє в ту чи іншу навчальну групу в залежності від кількості набраних знань (при вході до лабіринту цей показник дорівнює нулю). Ваше завдання показати найкращий результат.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного файлу містить цілі числа N ($1 \leq N \leq 2000$) - кількість кімнат і M ($1 \leq M \leq 10000$) - кількість дверей. У кожному з наступних M рядків міститься опис дверей - номери кімнат, з яких вона веде і в яку вона веде (через двері можна ходити тільки в одному напрямку), а також ціле число, яке додається до знань при проходженні через двері (це число за модулем не перевищує 10000). Двері можуть вести з кімнати в неї саму, між двома кімнатами може бути більше однієї двері.

Формат вихідних даних

У вихідний файл виведіть ":" - якщо можна отримати необмежено великий запас знань, "(" - якщо лабіринт пройти не можна, і максимальна кількість набраних знань інакше).

Приклад

input.txt	output.txt
2 2 1 2 5 1 2 -5	5

7. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

Дано граф. Визначити, чи є у ньому цикл від'ємної ваги, і якщо так, то вивести його.

Формат вхідних даних

У вхідному файлі у першому рядку записано число N ($1 \leq N \leq 100$) - кількість вершин графа. У наступних N рядках знаходиться N чисел - матриця суміжності графа. Ваги ребер не перевищують за модулем 10000. Якщо ребра немає, відповідне значення дорівнює 100000.

Формат вихідних даних

У першому рядку вихідного файлу виведіть "YES", якщо цикл існує, або "NO" в іншому випадку. За наявності циклу виведіть у другому рядку кількість вершин у ньому (вважаючи однакові першу та останню) та у третьому рядку - вершини, що входять до цього циклу в порядку обходу. Якщо циклів кілька - виведіть будь-який.

Приклад

input.txt	output.txt
2 0 -1 -1 0	YES 3 1 2 1

8. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

Неорієнтований граф без петель та кратних ребер заданий матрицею суміжності. Визначити, чи цей граф є деревом (дерево – це граф без циклів і петель).

Формат вхідних даних

У вхідному файлі записано спочатку число N – кількість вершин графа (від 1 до 100). Далі записана матриця суміжності розміром $N * N$, в якій позначає 1 наявність ребра, 0 - його відсутність. Матриця симетрична щодо головної діагоналі.

Формат вихідних даних

У вихідний файл виведіть повідомлення YES, якщо граф є деревом, і NO інакше

Приклад

Вхідні дані #1

```
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
```

Вихідні дані #1

NO

Вхідні дані #2

```
3
0 1 0
1 0 1
0 1 0
```

Вихідні дані #2

YES

9. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

Даний зв'язковий неорієнтований граф без петель та кратних ребер. Дозволяється видаляти з нього ребра. Потрібно отримати дерево (дерево – це граф без петель).

Формат вхідних даних

У вхідному файлі завдання два числа - N (від 1 до 100) і M - кількість вершин і ребер графа відповідно. Далі йде M пар чисел, що задають ребра. Гарантується, що граф зв'язковий.

Формат вихідних даних

У вихідний файл виведіть $N-1$ пару чисел – ребра, які увійдуть у дерево. Ребра можна виводити у будь-якому порядку.

Приклад

input.txt	output.txt
4 4	1 2
1 2	2 3
2 3	3 4
3 4	
4 1	

10. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

Формат вхідних даних

У вхідному файлі записано спочатку число N ($1 \leq N \leq 100$), потім N чисел від 1 до 100 - елементи масиву $A[i]$. Далі записано два числа q і w (від 1 до N , не обов'язково різні).

Потрібно всі елементи, які дорівнюють $A[q]$, зробити рівними $A[w]$. Намагайтеся спочатку рахувати дані, потім зробити те, що потрібно, і тільки потім вивести результат (а не робити перетворення на етапі виведення).

Постарайтесь не користуватися додатковими масивами.

Формат вихідних даних

У вихідний файл виведіть N чисел – елементи масиву $A[i]$ після перетворення.

Приклад

input.txt	output.txt
5 1 4 2 2 5 3 2	1 4 4 4 5

11. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

Формат вхідних даних

У вхідному файлі задано число N (від 2 до 100) і матриця суміжності повного неорієнтованого зваженого графа (повний граф - граф, де є ребра між усіма парами вершин). Всі ваги ребер - натуральні числа від 1 до 1000. Далі дано N чисел, кожне з яких або 0 або 1 - вважається, що ці числа записані у вершинах. Гарантується, що є хоча б один 0 і хоча б один 1.

Формат вихідних даних

Знайдіть та виведіть у вихідний файл такі дві вершини, що:

у першій з них стоїть 0

у другій з них стоїть 1

вага ребра між цими вершинами мінімально можлива.

Якщо таких пар кілька, виведіть будь-яку з них.

Приклад

input.txt	output.txt
3 0 1 2 1 0 4 2 4 0 1 0 0	2 1

12. Ім'я вхідного файлу input.txt

Ім'я вихідного файлу output.txt

Від вас потрібно визначити вагу мінімального кістяка для неорієнтованого зваженого зв'язкового графа.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного файлу знаходяться числа N і M ($1 \leq N \leq 100$; $1 \leq M \leq 6000$), де N – кількість вершин у графі, а M – кількість ребер. У кожному з наступних M рядків записано по трійці чисел A, B, C де A і B - номери вершин, з'єднаних ребром, а C - вага ребра (натуральне число, що не перевищує 30000)

Формат вихідних даних

Вивести одне число – шукана вага.

Приклад

input.txt	output.txt
3 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3	3

13. Між N пунктами ($N \leq 50$) задані дороги довжиною $A(i,j)$, де i,j номери пунктів. Дороги прокладені на різній висоті та перетинаються лише у загальних пунктах. У початковий момент часу із заданих пунктів починають рухатися з постійною швидкістю M роботів ($M=2$ або 3), незалежно змінюючи напрямок руху тільки в пунктах. Роботи керуються таким чином, щоб мінімізувати час до зустрічі всіх роботів в одному місці. Швидкість i -того робота може дорівнювати 1 або 2. Зупинка роботів заборонена.

Завдання:

Написати програму, яка:

1) при заданих N, M та мережі доріг одиничної довжини (усі наявні $A(i,j)=1$) визначає мінімальний час, через який може відбутися зустріч всіх M роботів, при цьому початкове положення роботів та швидкість їх руху відомі.

2) Виконати самі дії, як у п. 1, але тільки різних значень $A(i,j)$.

Примітка: У разі неможливості зустрічі всіх M -роботів в одному місці в жодний момент часу в результаті виконання програми повинно бути сформоване відповідне повідомлення.

Вимога до введення-виведення:

1) Усі вхідні дані - цілі невід'ємні числа;

2) при завданні мережі доріг має бути зазначено кількість доріг - K та пункти їх початку та кінця у вигляді пар (i,j) .

14. На площині розташовано N точок. Є робот, який рухається так. Стартуючи з деякої початкової точки i з деяким початковим напрямом, робот рухається до першої зустрінутої його шляху точки, змінюючи у ній свій поточний напрям на 90 градусів, тобто. повертаючи ліворуч або праворуч. Після цього він продовжує рух аналогічно.

Якщо робот досяг початкової точки, або може досягти нової точки (яку він ще відвідував), він зупиняється.

Визначити, чи може робот відвідати всі N точок, якщо:

Визначено початкові точки та напрямок робота.

Визначено початкову точку, а напрямок робота можна вибирати.

Початкову точку та напрямок робота можна вибирати.

Координати точок – цілі числа, кут вимірюється в радіанах щодо осі OX .

15. Лабіринт задається матрицею суміжності $N \times N$, де $C(i,j)=1$, якщо вузол i пов'язаний вузлом j у вигляді дороги. Частина вузлів призначається входами, частина – виходами. Входи та виходи задаються послідовностями вузлів $X(1), \dots, X(p)$ та $Y(1), \dots, Y(k)$ відповідно.

Знайти максимальну кількість людей, яких можна провести від входів до виходів таким чином, щоб:

а) їх шляхи не перетиналися дорогами, але можуть перетинатися вузлами;

б) їхні шляхи не перетиналися вузлами;

16. N шестерень пронумеровані від 1 до N ($N \leq 10$). Задані M ($0 \leq M \leq 45$) з'єднань пар шестерень у вигляді (i,j) , $1 \leq i < j \leq N$ (шестерня з номером i знаходиться в зачепленні з шестернею j). Чи можна повернути шестерню з номером 1 ?

Якщо так, то знайти кількість шестерен, що прийшли в рух.

Якщо ні, то потрібно прибрати мінімальне число шестерень так, щоб у системі, що залишилася, при обертанні шестерні 1 у обертання прийшло б максимальне число шестерень. Вказати номери вбраних шестерен (якщо такий набір не один, то будь-який з них) і кількість шестерен, що прийшли в рух.

17. Є N прямокутних конвертів та N прямокутних листівок різних розмірів. Чи можна розкласти всі листівки конвертами, щоб у кожному конверті було по одній листівці.

Зауваження. Листівки не можна складати, згинати тощо, але можна поміщати в конверт під кутом. Наприклад, листівка з розмірами сторін $5:1$ міститься в конверти з розмірами $5:1$, $6:3$, $4.3:4.3$, але не входить до конвертів з розмірами $4:1$, $10:0.5$, $4.2:4.2$.

18. Скласти програму для знаходження довільного розбиття 20 студентів на 2 команди, чисельність яких відрізняється не більше ніж у 2 рази, якщо відомо, що в будь-якій команді мають бути студенти, які обов'язково знайомі один з одним. Коло знайомств задається матрицею $(20,20)$ з елементами

$A(i,j) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } i \text{ студент знайомий з } j \\ 0, & \text{в іншому випадку.} \end{cases}$

19. Є N осіб і прямокутна таблиця $A[1:N, 1:N]$; елемент $A[i, j]$ дорівнює 1 , якщо людина i знайомий з людиною j , $A[i, j] = A[j, i]$. Чи можна розбити людей на дві групи, щоб у кожній групі були лише незнайомі люди.

20. На олімпіаду прибуло N людей. Деякі їх знайомі між собою. Чи можна опосередковано перезнайти їх усіх між собою? (Незнайомі люди можуть познайомитись лише через спільного знайомого).

21. Нехай група складається із N осіб. У ньому кожен має $(N/2)$ друзів і більше K ворогів. Один з них має книгу, яку всі хотіли б прочитати і потім обговорити з деякими з інших.

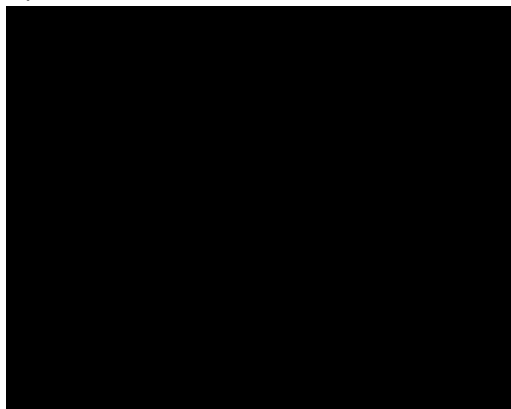
Написати програму, яка:

1. Знаходить спосіб передачі книги таким чином, щоб вона побувала у кожного точно один раз, переходячи тільки від одного до одного і нарешті повернулася до свого власника.
2. Розбиває людей на S груп, де буде обговорюватися книга, таким чином, щоб разом з кожною людиною в ту ж групу увійшло не більше P його ворогів.
- Примітка: передбачається, що $S \cdot P = K$.

22. N різних верстатів один за іншим об'єднані в конвеєр. Є N робочих. Задана матриця $C[N, N]$, де $C[i, j]$ продуктивність i -ого робочого на j -му верстаті. Визначити

- а) на якому верстаті повинен працювати кожен із робітників, щоб продуктивність була максимальною.
- б) те ж, але верстати розташовані паралельно і виконують однорідні операції.

23. На площині заданий граф із N вершинами. Кількість ребер, з'єднаних із кожною вершиною, дорівнює 3. Приклад:



Нехай вершини X, Y і Z є сусідами вершини T . Вважатимемо, що Y лівий, а Z -правий сусід вершини T щодо вершини X , якщо орієнтований кут XTZ менше орієнтованого кута XTY (позитивним будемо вважати напрямок проти годинникової стрілки). Наприклад, вершина E є правим сусідом вершини H щодо A , а G - лівим, оскільки орієнтований кут AHE менше орієнтованого кута AHG . (Ребра вважаються відрізками).

Складіть програму, яка:

1. Вводить координати вершин графа та її ребра і малює граф на екрані комп'ютера, виробляючи у своїй відповідне масштабування (Ребра виводяться як відрізки).
2. Нехай задані дві початкові сусідні вершини X_0 і X_1 та послідовність виду $LLRRL...$. Тоді програма знаходить шлях на графі $X_0 X_1 X_2 \dots X_n$ для вершин якого виконано:

-перші два є заданими X_0 та X_1

- X_{i+1} є лівим або правим сусідом X_i щодо X_{i-1} залежно від заданої послідовності, при цьому L означає лівий, а R - правий.

Приклад: У заданому графі нехай дані початкові вершини A і H і послідовність $LRRLR$. Тоді програма має знайти шлях $AHGFEDCB$.

3. Малює на екрані шлях, знайдений у п.2.

4. Нехай дані початкова і кінцева вершина. Програма повинна знайти шлях, що проходить через мінімальне число вершин, вивести його на екран і знайти 2 перші вершини і послідовність, що управляє, для цього шляху, як визначено в п.2.

24. Є N міст. Для кожної пари міст (I, J) можна побудувати дорогу, що з'єднує ці два міста і не заходить до інших міст. Вартість такої дороги $A(I, J)$. Поза містами дороги не перетинаються.

Написати алгоритм для знаходження найдешевшої системи доріг, що дозволяє потрапити з будь-якого міста до будь-якої іншої. Результати задавати таблицею $B[1:N, 1:N]$, де $B[I, J] = 1$ і тоді, коли дорогу, що з'єднує міста I і J , слід будувати.

25. У картинній галереї кожен сторож працює протягом деякого безперервного відрізка часу. Розкладом варті називається безліч пар $[T_1(i), T_2(i)]$ - моментів початку та кінця чергування i -го сторожа з інтервалу $[0, \text{EndTime}]$. Для заданого розкладу варто:

(а) перевірити, чи будь-якої миті в галереї знаходиться не менше двох сторожів.

Якщо умова (а) не виконана, то:

- (б) перерахувати всі інтервали часу з недостатньою охороною (менше 2 сторожів).
- (в) додати найменшу кількість сторожів із заданою, однаковою для всіх тривалістю чергування, щоб отримати правильний розклад (тобто задовольняє умові (а)).
- (г) перевірити, чи можна обійтися без додавання нових сторожів, якщо дозволяється зрушувати часи чергування кожного з сторожів із збереженням тривалості чергування.
- (д) Якщо це можливо, то скласти розклад із найменшою кількістю зрушень.

ВХІДНІ ДАНІ:

(Усі моменти часу задаються цілими хвилинами.)

EndTime - момент закінчення варті, тобто. охороняється відрізок часу $[0, \text{EndTime}]$.

N-кількість сторожів.

$T1[i], T2[i], i=1, \dots, N$ - моменти початку та закінчення чергування i -го сторожа. Length – тривалість чергування кожного додаткового сторожа.

ВИХІДНІ ДАНІ:

- (1) Відповідь на пункт (а) у формі так/ні.
- (2) При відповіді "ні" на п. (а) - список пар (k, l) - почав і кінців всіх інтервалів, що мало охороняються, із зазначенням числа сторожів у кожному (0 або 1).
- (3) Число додаткових сторожів та моменти початку та закінчення чергування кожного додаткового сторожа.
- (4) Відповідь на пункт (г) у формі так/ні. Якщо "так", то номери сторожів, зміна яких зрушується, та значення зрушень.
- (5) У відповідь на пункт (д): найменша кількість сторожів, зміна яких зрушується, їх номери та значення зрушень.

ПРИМІТКА

Програма має допускати незалежне тестування пунктів (в), (г), (д).

26. Вводиться N – кількість будинків та K – кількість доріг. Будинки пронумеровані від 1 до N . Кожна дорога визначається трійкою чисел – двома номерами будинків – кінців дороги та довжиною дороги. У кожному будинку живе по одній людині. Знайти точку – місце зустрічі всіх людей, від якої сумарна відстань до всіх будинків буде мінімальною.

Якщо точка лежить на дорозі, то вказати номери будинків - кінців цієї дороги та відстань від першого з цих будинків. Якщо точка збігається із будинком, то вказати номер цього будинку.

Примітка: довжини доріг – позитивні цілі числа.

27. N кілець зчеплені між собою (задана матриця $A(n \times n)$, $A(i, j)=1$ у разі, якщо кільця i та j зчеплені один з одним та $A(i, j)=0$ інакше). Видалити мінімальну кількість кілець так, щоб вийшов ланцюжок.

28. Янка поклав на стіл N опуклих K -гранників і N різних типів наклейок по K штук кожна. Вночі хтось наклеїв наклейки на межі, по одній на межу.

Допоможіть Янці розставити багатогранники так, щоб наклейка кожного типу була видна рівно $K-1$ разів.